



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

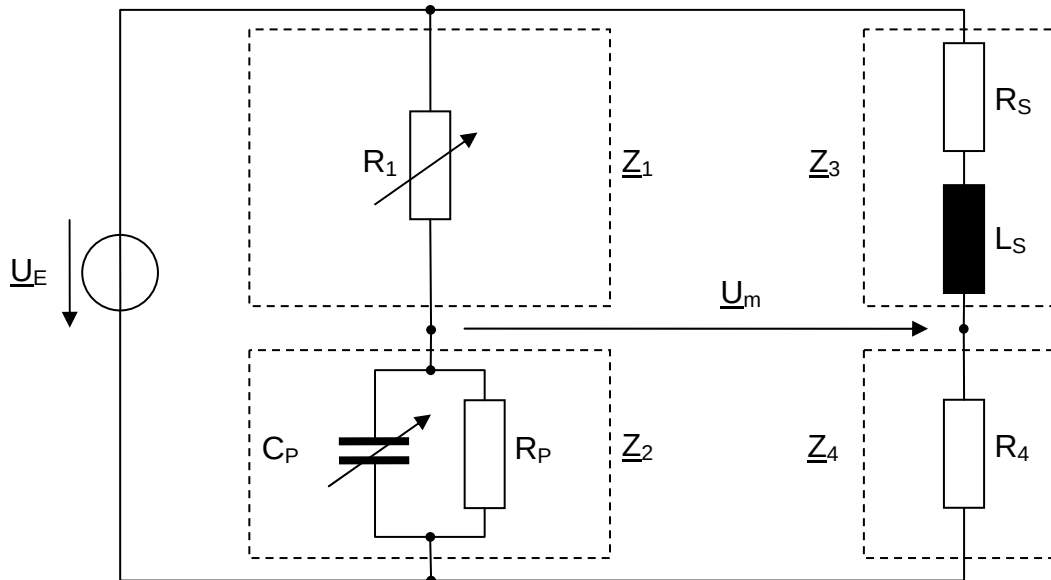
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 13 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - b. Taschenrechner
 - c. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	28	
2	36	
3	36	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Eine Maxwell-Wien-Brücke kann mit folgendem Ersatzschaltbild beschrieben werden:



Sie ermöglicht die messtechnische Ermittlung von Spulenparameter R_S und L_S mit Hilfe der restlichen Brückenelemente.

- Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ und $\underline{Z}_4$ in Abhängigkeit der Größen R_1 , R_4 , R_P , C_P , R_S und L_S .
- Welche Bedingung müssen die Impedanz-Verhältnisse $\underline{Z}_1/\underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_3/\underline{Z}_4$ erfüllen, damit die Brückenspannung zu null wird ($\underline{U}_m = 0$)?

Der Abgleich der Brücke erfolgt zunächst mit Gleichspannungsversorgung.

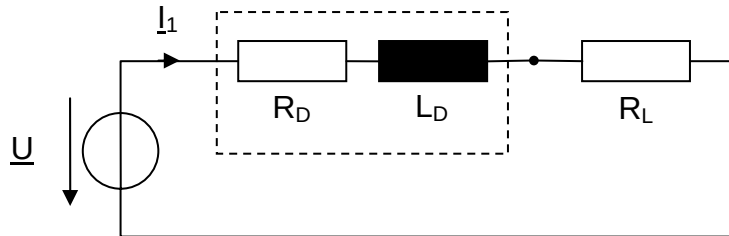
- Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild für den Gleichstrom-Betrieb der Messbrücke ($\omega = 0$).
- Der Widerstand R_1 wird solange verändert, bis die Brückenspannung zu null wird. Berechnen Sie den Spulenwiderstand R_S als Funktion der übrigen Bauelemente.

Anschließend wird die Schaltung mit Wechselspannung versorgt.

- Wie groß muss die Kapazität C_P sein, damit die Abgleichbedingung erfüllt ist? Berechnen Sie den Widerstand R_S als Funktion der übrigen Bauelemente.
- Berechnen Sie die Spulenparameter R_S und L_S für die Werte $R_1 = 144 \, \Omega$, $R_4 = 50 \, \Omega$, $R_P = 600 \, \Omega$ und $C_P = 5.6 \, \mu\text{F}$

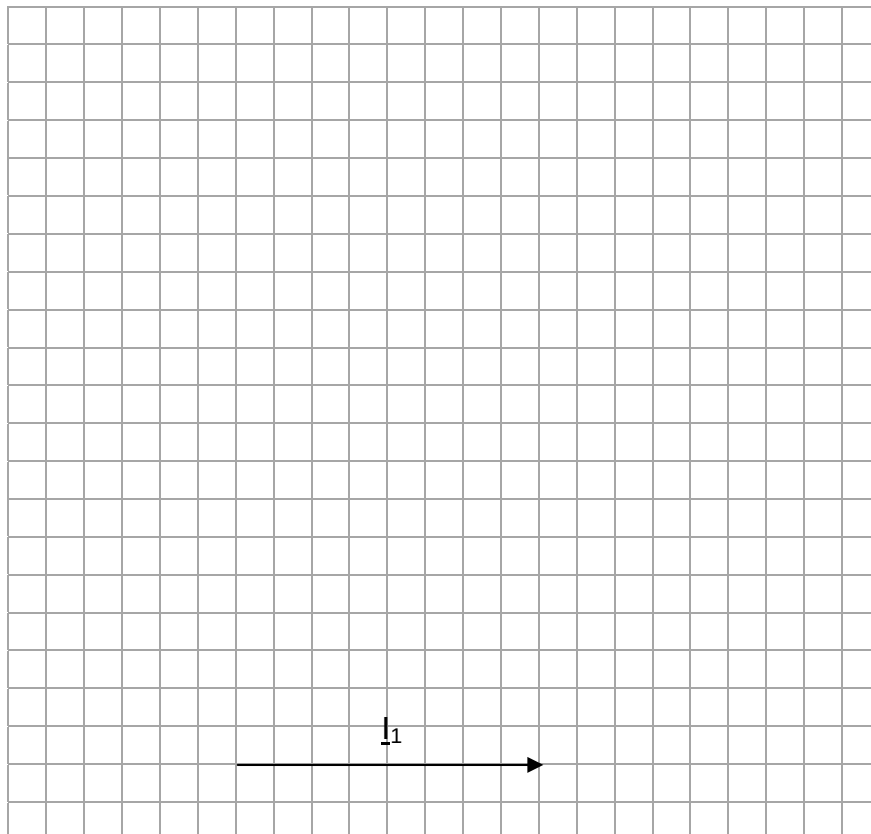
2 Aufgabe

Eine Leuchtstofflampe wird an einem Wechselspannungsnetz $U = 230\text{ V}$ und $f = 50\text{ Hz}$ betrieben. Zur Stabilisierung des Arbeitspunktes wird eine Drosselspule in Reihe geschaltet.



Bei einem Strom $I_1 = 0.4\text{ A}$ nimmt die Leuchtstofflampe eine Leistung $P_L = 40\text{ W}$ mit $\cos(\varphi) = 1$ auf. Die Drosselspule, die als Reihenschaltung der Induktivität L_D und des Widerstandes R_D aufgefasst werden kann, hat die Verlustleistung $P_D = 10.6\text{ W}$.

- Wie groß sind Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ der Schaltung.
- Welche Induktivität besitzt die Drosselspule? Wie groß sind die Widerstände R_D und R_L ?
- Erstellen Sie ein maßstäbliches Zeigerdiagramm zur Schaltung in das vorbereitete Diagramm. Wählen Sie für 100 V eine Zeigerlänge von 5 cm .

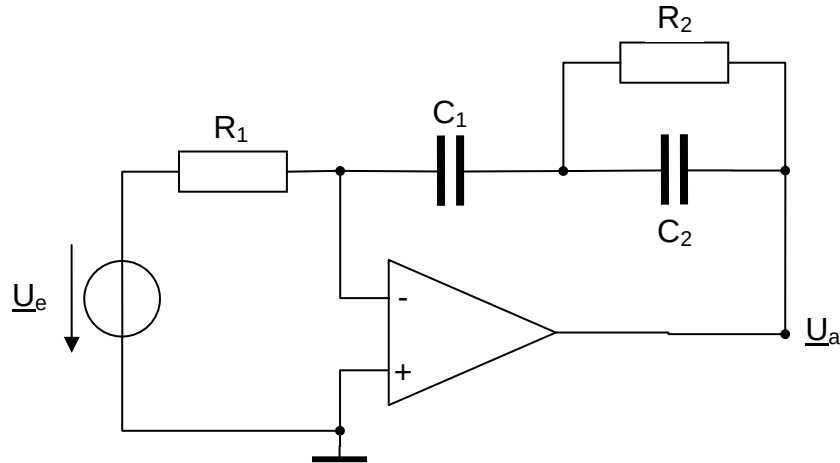


Zu dieser Schaltung wird ein (verlustloser) Kondensator in Reihe geschaltet, dessen Kapazität C so zu bestimmen ist, dass die Gesamtschaltung ohmsch-kapazitiv wird, der Scheinwiderstand $Z_1 = Z_2$ aber den gleichen Betrag beibehält wie im Fall a), so dass sich der Betrag des Stromes und der Leistungsfaktor sich ebenfalls nicht ändern. Es gelten also die Bedingungen $I_1 = I_2$ und $\cos(\varphi_1) = \cos(\varphi_2)$.

- d) Zeichnen Sie den Strom $\underline{I}_2$ in das Zeigerdiagramm ein.
- e) Berechnen Sie, wie groß die Kapazität C gewählt werden muss, um diese Anforderungen zu erfüllen.
- f) Wie groß sind die insgesamt aufgenommene Wirk und Blindleistung, wenn eine Schaltung mit Kondensator und eine Schaltung ohne Kondensator in einer sogenannten Duo-Schaltung parallelgeschaltet werden?

3 Aufgabe

Gegeben ist folgende Operationsverstärkerschaltung.

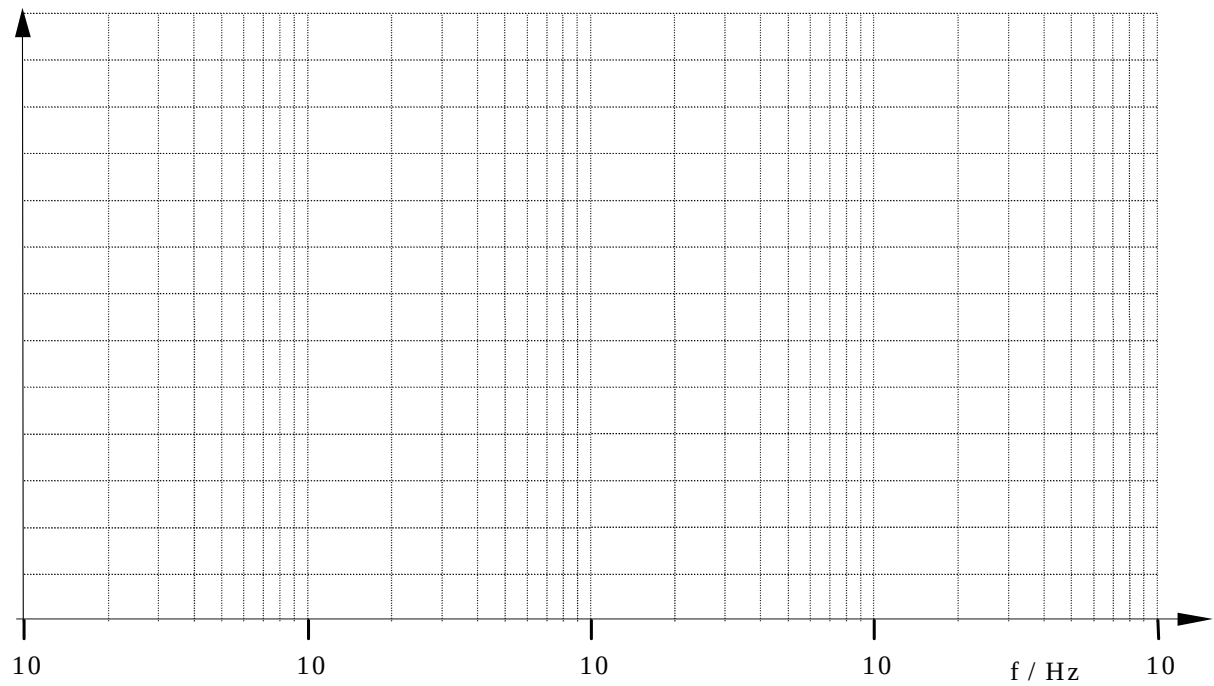


Mit der angegebenen Schaltung soll die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{K}{j \cdot f} \cdot \frac{1 + j \cdot f / f_1}{1 + j \cdot f / f_2}$$

mit $f_1 = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = 5 \text{ kHz}$ und $K = 318.3 / \text{s}$ realisiert werden. Der Widerstand R_1 hat einen Wert von $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

- Ermitteln Sie die Werte des Widerstandes R_2 sowie der Kondensatoren C_1 und C_2 , um die geforderte Übertragungsfunktion zu erhalten.
- Geben Sie die Näherungen von $\underline{A}$ für Grenzfälle $\underline{A}(f \rightarrow 0)$ und $\underline{A}(f \rightarrow \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- Zeichnen Sie für die einzelnen Teilfunktionen die Asymptoten für Amplitudengang $a(f)/\text{dB}$ in das vorbereitete Diagramm ein.
- Zeichnen Sie für die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ den Amplitudengang $a(f)/\text{dB}$ in das vorbereitete Diagramm ein.

Amplitudengang $a(f)$ 

Musterlösung Aufgabe 1:

a) Für die Bauelemente gilt:

$$\underline{Z}_1 = R_1 \quad \underline{Z}_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_{p2}} + j \cdot \omega \cdot C_{p2}} \quad \underline{Z}_3 = R_{r3} + j \cdot \omega \cdot L_{r3} \quad \underline{Z}_4 = R_4$$

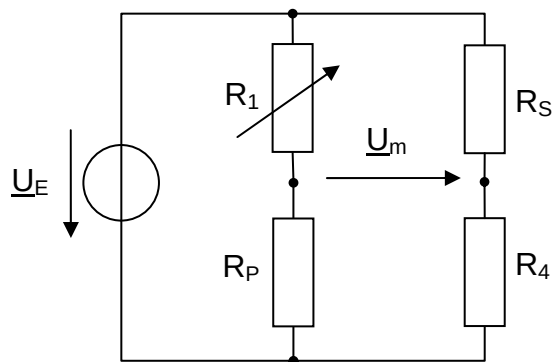
b) Für die Impedanz-Verhältnisse muss gelten:

$$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4}$$

c) Der Abgleich der Brücke erfolgt zunächst mit Gleichstrom, bis die Gleichstrom-Abgleichbedingung erfüllt ist.

Für Gleichstrom stellt die Induktivität L_S einen Kurzschluss und die Kapazität C_P eine Unterbrechung dar.

Es ergibt sich das nebenstehende Ersatzschaltbild.



d) Der Spulenwiderstand R_S ergibt sich aus

$$R_S = \frac{R_1}{R_P} \cdot R_4$$

e) Die Abgleichbedingung lautet nach Aufgabenteil a und b

$$\frac{R_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{R_4}$$

Einsetzen der Bauelementgleichungen führt zu

$$R_1 \cdot \left(\frac{1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot C_P \right) = \frac{1}{R_4} \cdot (R_S + j \cdot \omega \cdot L_S)$$

bzw.

$$\frac{R_1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_P = \frac{R_S}{R_4} + j \cdot \omega \cdot \frac{L_S}{R_4}$$

Die beiden Realteile sind durch den Abgleich von Widerstand R_1 gleich. Damit die beiden Imaginärteile gleich groß sind, muss C_P auf folgenden Wert eingestellt werden.

$$C_P = \frac{L_S}{R_1 \cdot R_4}$$

f) Für die angegebenen Zahlenwerte ergeben sich die Spulenparameter R_S und L_S zu

$$R_S = \frac{144 \, \Omega}{600 \, \Omega} \cdot 50 \, \Omega = 12 \, \Omega$$

und

$$L_S = 144 \, \Omega \cdot 50 \, \Omega \cdot 5.6 \cdot 10^{-6} \, \text{F} = 40 \, \text{mH}$$

Musterlösung Aufgabe 2:

a) Mit der Scheinleistung

$$S_1 = U \cdot I_1 = 230 \text{ V} \cdot 0.4 \text{ A} = 92 \text{ VA}$$

und der gesamten Wirkleistung

$$P_1 = P_L + P_D = 50.6 \text{ W}$$

ergibt sich die Blindleistung

$$Q_i = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = 76.84 \text{ var}$$

und der Leistungsfaktor

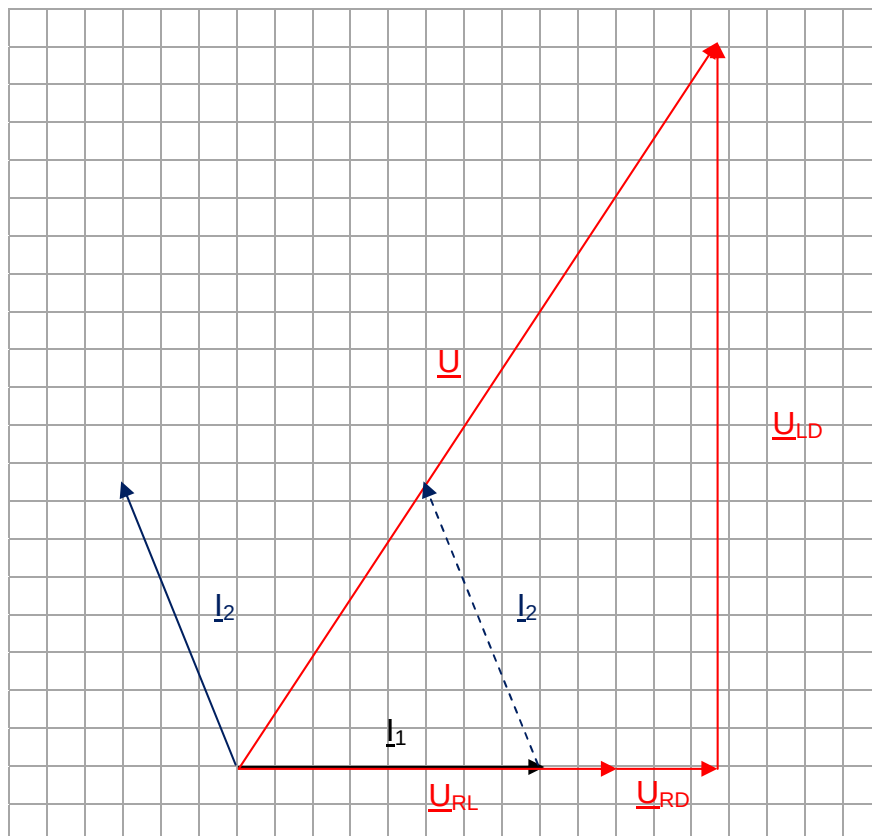
$$\cos(\varphi_1) = \frac{P_1}{S_1} = 0.55$$

b) Die Bauelementwerte ergeben sich aus den Leistungen

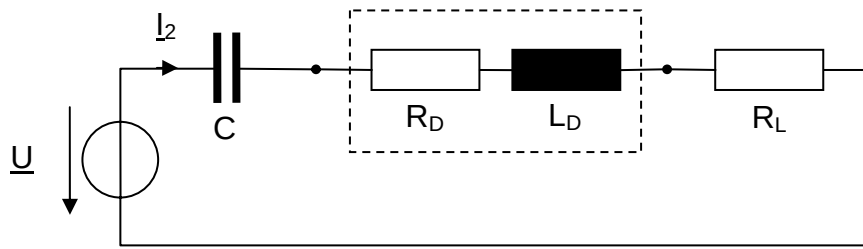
$$L_D = \frac{Q_i}{\omega \cdot I_1^2} = \frac{76.84 \text{ var} \cdot \text{s}}{100 \cdot \pi \cdot (0.4 \text{ A})^2} = 1.529 \text{ H}$$

$$R_D = \frac{P_D}{I_1^2} = \frac{10.6 \text{ W}}{(0.4 \text{ A})^2} = 66.25 \text{ } \Omega$$

$$R_L = \frac{P_L}{I_1^2} = \frac{40 \text{ W}}{(0.4 \text{ A})^2} = 250 \text{ } \Omega$$

c) Zeigerdiagramm bereits mit Strom I_2 aus Aufgabenteil d)

d) Nach Reihenschaltung ergibt sich folgendes Ersatzschaltbild:



Der Strom I_2 hat damit denselben Betrag wie I_1 , aber bzgl. der Spannung $\underline{U}$ den Phasenwinkel $\varphi_2 = -\varphi_1$.

e) Die Impedanzen müssen konjugiert komplex zueinander sein.

$$R_L + R_D - j \cdot \omega \cdot L_D = R_L + R_D + j \cdot \omega \cdot L_D + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

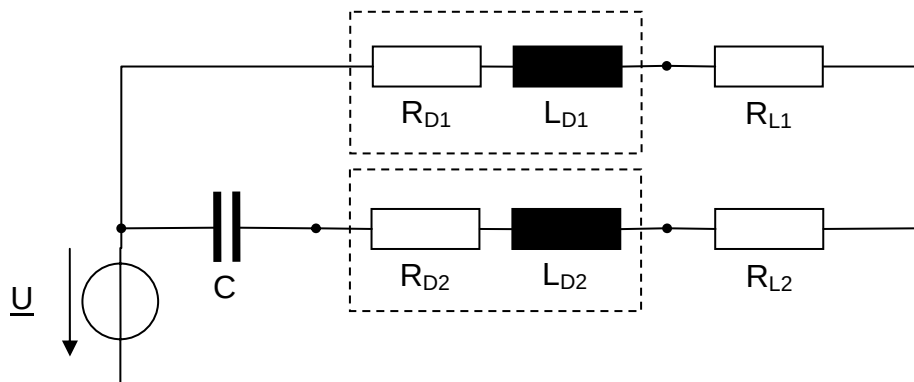
bzw.

$$\frac{1}{\omega \cdot C} = 2 \cdot \omega \cdot L_D$$

Daraus folgt die Kapazität

$$C = \frac{1}{2 \cdot \omega^2 \cdot L_D} = \frac{1 \cdot s^2}{2 \cdot (100 \cdot \pi)^2 \cdot 1.529 \text{ H}} = 3.314 \text{ } \mu\text{F}$$

f) Das Ersatzschaltbild ergibt sich bei Parallelschaltung zu



Die komplexen Leistungen $\underline{S}_1$ der Schaltung ohne Kondensator und $\underline{S}_2$ der Schaltung mit Kondensator sind ebenso wie die zugehörigen komplexen Widerstände $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$ zueinander konjugiert komplex und addieren sich daher zu

$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 = (P_1 + j \cdot Q_1) + (P_1 - j \cdot Q_1) = 2 \cdot P_1 = 101.2 \text{ W}$$

Erwartungsgemäß verdoppelt sich die Wirkleistung beim Betrieb zweier Lampen auf $P = 101.2 \text{ W}$, die Blindleistung wird bei der Duo-Schaltung vollständig kompensiert ($Q = 0$).

Musterlösung Aufgabe 3:

a) Die Schaltung stellt einen invertierenden Verstärker dar. Die Übertragungsfunktion ergibt sich aus

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = - \frac{\underline{Z}_2(\omega)}{\underline{Z}_1(\omega)}$$

Dabei ergeben sich die Impedanzen aus

$$\underline{Z}_1(\omega) = R_1$$

und

$$\underline{Z}_2(\omega) = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + \frac{R_2}{1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_2} = \frac{1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_2 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_2}{(j \cdot \omega \cdot C_1) \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_2)}$$

Damit kann $\underline{A}$ bestimmt werden zu

$$\underline{A}(\omega) = - \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_1 \cdot C_1} \cdot \frac{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_2 \cdot (C_2 + C_1)}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_2 \cdot R_2} = - \frac{K}{j \cdot f} \cdot \frac{1 + j \cdot f / f_1}{1 + j \cdot f / f_2}$$

und durch Koeffizientenvergleich ergeben sich die Gleichungen

$$K = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C_1}$$

$$f_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot (C_2 + C_1)}$$

$$f_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_2}$$

Da der Widerstand R_1 festgelegt ist, ergibt sich C_1 zu

$$C_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot K} = \frac{1 \text{ A}}{100 \text{ kV}} \cdot \frac{\text{s}}{2 \cdot 10^3} = 50 \text{ nF}$$

Durch Division der Gleichungen für f_1 und f_2 kann der Widerstand R_2 eliminiert werden. Es ergibt sich

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_2}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot (C_2 + C_1)} = \frac{C_2}{C_2 + C_1}$$

und die Kapazität C_2 kann bestimmt werden zu

$$C_2 = C_1 \cdot \frac{f_1}{f_1 - f_2} = 50 \text{ nF} \cdot \frac{0.1 \text{ kHz}}{4.9 \text{ kHz}} = 1.02 \text{ nF}$$

Schließlich ergibt sich für den Widerstand R_2

$$R_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_2 \cdot C_2} = 31.2 \text{ k}\Omega$$

b) Für den Grenzwert $f \rightarrow 0$ werden die beiden Linearfaktoren in Zähler und Nenner 1 und es ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$\underline{A}(f \rightarrow 0) = -\frac{K}{j \cdot f} \cdot \frac{1}{1} = j \cdot \infty$$

Die Phase beträgt $+ 90^\circ$.

Für $f \rightarrow \infty$ kann der Grenzwert m besten nach Kürzen für f abgelesen werden.

$$\underline{A}(f \rightarrow \infty) = \lim_{f \rightarrow \infty} -\frac{K}{j \cdot f} \cdot \frac{1/f + j/f_1}{1/f + j/f_2} = \lim_{f \rightarrow \infty} j \frac{K}{f} \cdot \frac{f_2}{f_1} = j \cdot 0$$

Die Phase beträgt wieder $+ 90^\circ$.

c) Die Übertragungsfunktion setzt sich aus 4 Teilen zusammen, nämlich einem Faktor - K, einem Integrator, einem inversen Tiefpass und einem Tiefpass.

Der Faktor - K hat in dB den Betrag

$$a_K = 20 \cdot \log(318.3) = 50 \text{ dB}$$

und eine Phase von $\varphi_K = - 180^\circ$.

Die Frequenz, bei dem der Integrator die 0-dB-Linie schneidet, beträgt bei $f = 1 \text{ Hz}$. Der Integrator hat eine Steigung von $- 20 \text{ dB / Dek}$. Bei einer Frequenz von 1 kHz besitzt der Integrator damit einen Betrag von -60 dB , die Phase beträgt $\varphi_I = - 90^\circ$.

Die Grenzfrequenzen f_1 und f_2 sind aus der Aufgabenstellung bekannt: $f_1 = 100 \text{ Hz}$ und $f_2 = 5 \text{ kHz}$. Amplituden- und Phasengang ergeben sich aus Amplituden- und Phasengang eines Tiefpasses erster Ordnung.

d) Der Amplitudengang der gesamten Funktion ergibt sich durch punktweise Addition der einzelnen Teilfunktionen.

